Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EXPRESIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

A 40 °C, el carbamato de amonio sólido se descompone en un recipiente vacío: $NH_2COONH_4(s) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g) + CO_2(g)$; la presión total de equilibrio es 0,363 atm. a) Calcule Kp. b) Si se agrega NH_3 hasta que su presión de equilibrio es 0,50 atm, calcule la nueva $P(CO_2)$. c) Calcule Kc a 40 °C.

Respuesta

a) $K_p \approx 7{,}1 \times 10^{-3}$; b) $P(CO_2) \approx 0{,}028$ atm; c) $K_c \approx 4{,}2 \times 10^{-7}$

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Presiones**
   $P(NH_3) = \frac{2}{3} \cdot 0{,}363 = 0{,}242$; $P(CO_2) = 0{,}121$ atm.

2. **Kp**
   $0{,}242^2 \cdot 0{,}121 = 7{,}1 \times 10^{-3}$ $(= 4P^3/27)$.

3. **Con NH_3 agregado**
   $P(CO_2) = K_p/0{,}50^2 = 0{,}028$ atm.

4. **Kc**
   $\Delta n = 3$: $K_c = 7{,}1 \times 10^{-3}/(0{,}08206 \cdot 313)^3 = 4{,}2 \times 10^{-7}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Kp	**4 pts**
Nueva $P(CO_2)$	**3 pts**
Kc con $\Delta n = 3$	**3 pts**

Idea clave. Al agregar un producto gaseoso, el otro se ajusta para mantener Kp.